

Práticas de tolerância a falhas em sistemas embarcados críticos

Redundância aviônica, normas de garantia e aplicabilidade ao Kaelix

Documento de referência — projeto Kaelix, Engenharia de Software (ICEV)

1 Escopo e critério de leitura

- Unidade da tabela: *mecanismo*, não norma. Uma norma aparece como origem de vários mecanismos.
- A coluna **Limite conhecido** registra o que o mecanismo comprovadamente *não* cobre. Sem ela, a tabela viraria lista de recomendações.
- A coluna **Situação no Kaelix** admite quatro valores: adotado, parcial, ausente, n/a (não aplicável à classe do sistema).
- Aviônica civil e automotivo entram como origem documentada de prática, não como alvo de certificação. O Kaelix é protótipo acadêmico; nenhum processo de certificação é reivindicado.

2 Verificação das fontes

- Conferidos em fonte primária: Knight e Leveson [7] (cabecalho, resumo, 27 versões, 1.000.000 testes); relatório da Comissão de Inquérito do Ariane 501 [3] (datas e causa).
- Conferidos em registro de editor: Yeh [11] (veículo, volume, páginas); Brière e Traverse [2] (veículo, páginas, DOI).
- Normas ([10, 4, 5, 1, 8, 6]) citadas por edição e ano; texto integral não consultado. Numeração de regra conferida contra o uso no código do projeto.

3 Escalas de criticidade

Tabela 2: Escalas de criticidade por setor. Não há equivalência normativa entre elas; a correspondência citada na literatura é informal.

Norma (setor)	Níveis	Base de atribuição	Observação
DO-178C (aviônica, software) [10]	A–E	Severidade da condição de falha, de catastrófica a sem efeito de segurança	Não atribui taxa de falha a software; as probabilidades vêm da avaliação de segurança do sistema, não deste documento
IEC 61508 (genérica) [4]	SIL 1–4	Medida de falha alvo, por hora ou por demanda	Única das três com faixa numérica direta (Tab. 3)
ISO 26262 (automotivo) [5]	QM, ASIL A–D	Severidade $\times$ exposição $\times$ controlabilidade	QM indica ausência de requisito de segurança funcional

Tabela 3: IEC 61508: medida de falha alvo por nível de integridade [4].

Nível	Alta demanda ou contínuo (por hora)	Baixa demanda (por demanda)
SIL 4	$\geq 1 \times 10^{-9}$ a $< 1 \times 10^{-8}$	$\geq 1 \times 10^{-5}$ a $< 1 \times 10^{-4}$
SIL 3	$\geq 1 \times 10^{-8}$ a $< 1 \times 10^{-7}$	$\geq 1 \times 10^{-4}$ a $< 1 \times 10^{-3}$
SIL 2	$\geq 1 \times 10^{-7}$ a $< 1 \times 10^{-6}$	$\geq 1 \times 10^{-3}$ a $< 1 \times 10^{-2}$
SIL 1	$\geq 1 \times 10^{-6}$ a $< 1 \times 10^{-5}$	$\geq 1 \times 10^{-2}$ a $< 1 \times 10^{-1}$

4 Leitura da coluna de situação

- Sete mecanismos adotados concentram-se em disciplina de codificação, detecção de erro e definição de estado seguro — categorias cujo custo é de projeto, não de replicação de hardware.

Tabela 1: Mecanismos de tolerância a falhas em sistemas embarcados críticos. Origem, cobertura, custo, limite e situação no Kaelix.

Mecanismo	Origem	Falha coberta	Custo	Limite conhecido	Situação no Kaelix
Redundância modular tripla com votação	Boeing 777, três canais de mesmo número de peça [11]	Falha aleatória de hardware; transiente em um canal	3× canais; sincronização de quadro	Nula contra defeito de projeto replicado nos três canais	ausente — nó único
Dissimilaridade de projeto (<i>N</i> -versões)	777: 3 microprocessadores e 3 compiladores Ada [11]; A320: ELAC/SEC de fabricantes distintos [2]; Shuttle: PASS e BFS por empresas distintas [9]	Modo comum de projeto, de compilador e de cadeia de ferramentas	2–3× esforço de desenvolvimento	Independência não se confirma: 27 versões da mesma especificação, 1.000.000 testes, falhas correlacionadas acima do esperado [7]	parcial — paridade numérica C++ ↔ Python (<i>Isolation Forest</i> , CRC-16) em teste; sem votação em operação
Par comando/monitor	A320, canal duplo dissimilar por computador [2]	Saída errada aceita como válida (<i>runaway</i> de superfície)	2× canal por unidade	Monitor herda a especificação do comando: erro de especificação passa nos dois	ausente — veredito de anomalia sem segunda opinião
Votação por valor mediano	777, seleção entre três pistas [11]	Divergência numérica entre réplicas	Seleção por quadro de dados	Exige três fontes ou mais; mediana de duas é indefinida	ausente
Watchdog independente, em janela ou externo	IEC 61508 [4]; ISO 26262 [5]	Travamento; laço de realimentação curto demais; base de tempo parada	Temporizador dedicado; pino e circuito integrado externo	Não detecta resultado errado produzido no prazo certo; watchdog que compartilha relógio com o núcleo compartilha a falha	parcial — WDT de tarefa e cota de software ativos; WDT de domínio RTC não armável no ESP32-S3 (<code>soc/rtc_wdt.h</code> referencia registradores inexistentes no alvo); sem watchdog externo
Partição temporal e espacial	ARINC 653, APEX [1]	Propagação de falha entre funções de criticidade distinta no mesmo processador	RTOS particionado; orçamento fixo de tempo e memória por partição	Não se aplica a executivo de função única	n/a — <i>superloop</i> de um disparo, uma função
<i>Lockstep</i> de núcleo duplo com comparador	ISO 26262, mecanismo dominante para ASIL D [5]	Falha transiente de núcleo, detectada ciclo a ciclo	2× área de núcleo; sem ganho de desempenho	Réplicas idênticas executam o mesmo defeito de software simultaneamente	ausente — ESP32-S3 não oferece <i>lockstep</i>
Estado seguro definido e alcançável	IEC 61508 [4]	Comportamento indefinido após detecção de falha	Projeto do caminho de saída; verificação de que é alcançável de qualquer ponto	Pressupõe que exista estado seguro; sistemas <i>fail-operational</i> não podem apenas desligar	adotado — sequência de três passos (rádio dormindo, periféricos cortados, sono armado) com escalada de período após resets anormais consecutivos
Memória estática, sem alocação dinâmica	JSF++ AV-206 [6]; MISRA C++ 18-4-1 [8]	Exaustão e fragmentação de <i>heap</i> ; falha de alocação não tratada	Pico de RAM dimensionado em tempo de compilação	Desloca o limite para o projeto: dimensionamento errado falha no build, não em campo	adotado — buffers de amostras e de FFT em <code>.bss</code>
Norma de codificação com verificação automática	MISRA C++:2008 [8]; JSF++ [6]	Construção ambígua; comportamento indefinido; conversão implícita	Analizador estático integrado ao build	Conformidade não implica ausência de defeito nem correção funcional	adotado — norma própria derivada, <code>clang-tidy</code> , <code>clang-format</code> , <code>-Werror</code>
Verificação de invariante em tempo de compilação	Prática geral de sistemas críticos; coerente com MISRA C++ [8]	Divergência silenciosa de layout, tamanho ou contrato entre módulos	Nulo em tempo de execução	Só alcança o que é constante em compilação; exige que o build do alvo seja executado	adotado — asserções de tamanho de quadro, deslocamento de campo e prazo do ciclo, avaliadas pela primeira vez em build de alvo
Rastreabilidade requisito → código → teste	DO-178C, tabelas do Anexo A [10]	Requisito implementado sem verificação correspondente	Documental e contínuo	Rastreia cobertura, não correção; matriz desatualizada descreve sistema que não existe	adotado — matriz declara explicitamente o não verificado e o motivo
Verificação com independência	DO-178C: objetivos a cumprir com independência nos níveis mais altos [10]	Viés do autor ao verificar o próprio artefato	Pessoal distinto de quem produziu o item; DAL A estimado em cerca de 3× o custo de DAL B/C	Independência organizacional não elimina erro de especificação compartilhada	ausente — autor único
Detecção de erro fim a fim por código detector	Prática geral em enlases sem confirmação	Corrupção silenciosa em canal de rádio e em memória retida	2 bytes por quadro; ciclos de cálculo	Detecta, não corrige; não cobre erro cometido antes do cálculo do código	adotado — CRC-16/CCITT no quadro de rádio e no bloco retido em memória RTC
Reanálise de envelope em reuso de software	Ariane 501: unidade inercial herdada do Ariane 4 [3]	Premissa de faixa numérica válida no sistema de origem e inválida no novo	Reanálise por item reusado	As duas unidades redundantes falharam pela mesma causa em segundos: redundância por réplica não cobre premissa herdada	risco aberto — limiares de norma de vibração e correntes de folha de dados adotados sem reanálise no envelope do projeto

- Os mecanismos **ausentes** são, sem exceção, os que exigem canal, núcleo ou unidade redundante. A ausência é consequência direta da topologia de nó único alimentado a bateria, não de omissão de projeto.
- Dois itens exigem ação: o watchdog de domínio RTC, indisponível no alvo pela via de API adotada; e o reuso de limiares e de valores de folha de dados sem reanálise de envelope, cuja consequência histórica está documentada em [3].
- A dissimilaridade parcial do Kaelix é de *verificação*, não de *operação*: duas implementações independentes são comparadas em teste, e apenas uma executa em campo. O ganho é contra erro de transcrição entre treino e inferência, não contra defeito de especificação — distinção que [7] torna obrigatória.

Referências

- [1] AERONAUTICAL RADIO, INC. *ARINC Specification 653: Avionics Application Software Standard Interface*. Annapolis: ARINC, 1996. Suplemento 1 (1997) introduz o APEX e o particionamento temporal e espacial.
- [2] BRIÈRE, D.; TRAVERSE, P. AIRBUS A320/A330/A340 electrical flight controls — a family of fault-tolerant systems. In: *FTCS-23: The Twenty-Third International Symposium on Fault-Tolerant Computing*. Toulouse, 22–24 jun. 1993. p. 616–623. DOI: 10.1109/FTCS.1993.627364.
- [3] AGÊNCIA ESPACIAL EUROPEIA. *Ariane 501 — Presentation of Inquiry Board report*. Paris, 23 jul. 1996. Falha em 4 jun. 1996: perda completa de informação de guiagem e atitude 37 s após o início da sequência de ignição, com as duas unidades inerciais perdidas pela mesma causa. Disponível em: https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Ariane_501_-_Presentation_of_Inquiry_Board_report.
- [4] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *IEC 61508: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*. 2. ed. Genebra: IEC, 2010.
- [5] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 26262: Road vehicles — Functional safety*. 2. ed. Genebra: ISO, 2018.
- [6] LOCKHEED MARTIN CORPORATION. *Joint Strike Fighter Air Vehicle C++ Coding Standards for the System Development and Demonstration Program*. Doc. 2RDU00001 Rev. C, dez. 2005.
- [7] KNIGHT, J. C.; LEVESON, N. G. An experimental evaluation of the assumption of independence in multiversion programming. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. SE-12, n. 1, p. 96–109, jan. 1986. DOI: 10.1109/TSE.1986.6312924.
- [8] MIRA LIMITED. *MISRA C++:2008 — Guidelines for the use of the C++ language in critical systems*. Nuneaton: MIRA, 2008.
- [9] NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. *Space Shuttle GN&C Development History and Evolution*. NTRS 20110014833. Houston: NASA, 2011. Sistema primário com quatro computadores em conjunto redundante e um quinto executando software de reserva desenvolvido separadamente.
- [10] RTCA, INC. *DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification*. Washington: RTCA, dez. 2011.
- [11] YEH, Y. C. Triple-triple redundant 777 primary flight computer. In: *Proceedings of the 1996 IEEE Aerospace Applications Conference*. IEEE, 1996. v. 1, p. 293–307.